
1

wireshark简介

2

wireshark使用

3

实战分析

01

wireshark简介

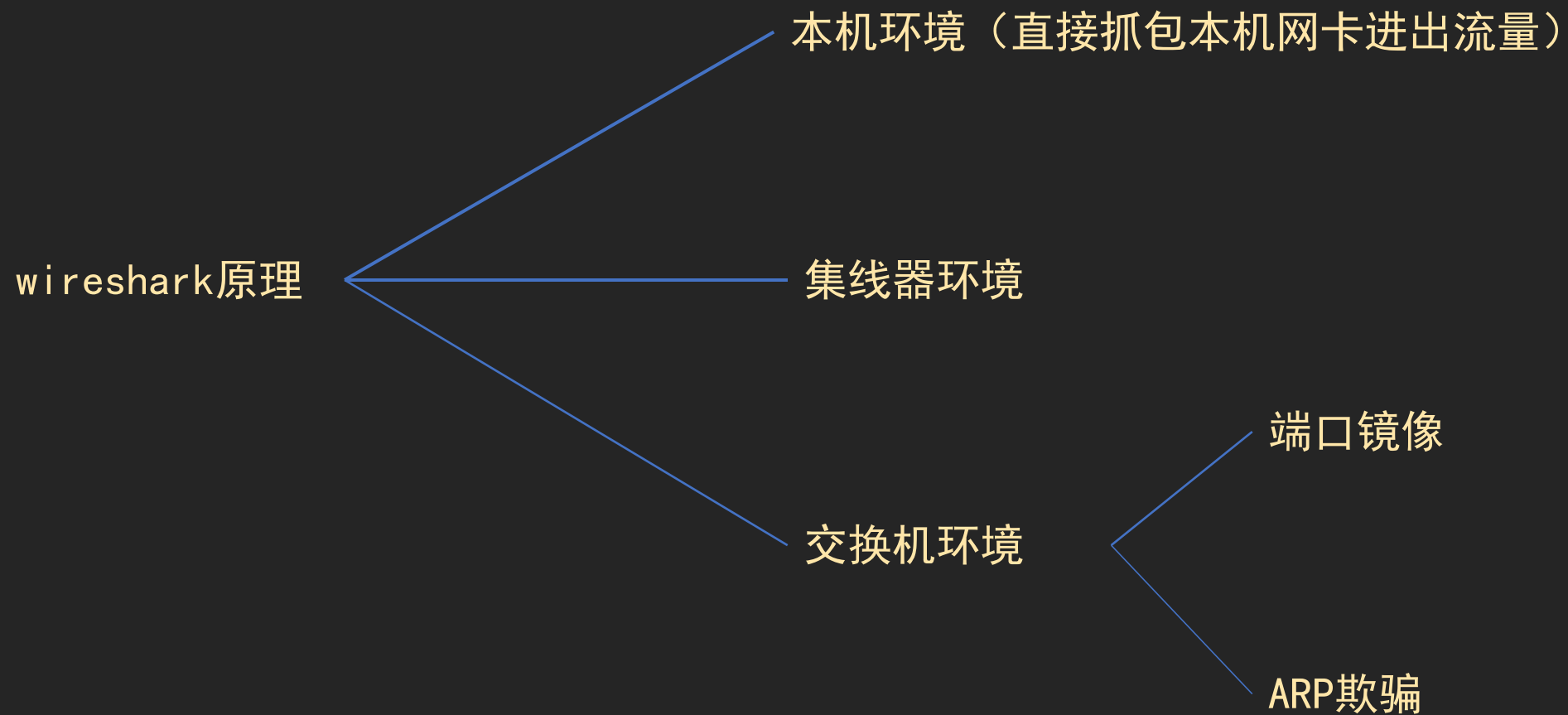
wireshark简介

wireshark 是网络包分析工具。

网络包分析工具的主要作用是尝试捕获网络包， 并尝试显示包的尽可能详细的情况。

- ◆ 网络管理员可以用来解决网络问题
- ◆ 网络安全工程师用来检测安全隐患
- ◆ 开发人员用来测试协议执行情况
- ◆ 爱好者可以用来学习网络协议

wireshark原理



wireshark界面

The image displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The top pane, '数据包列表' (Packet List), shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Time to Live, and Info. The middle pane, '数据包细节' (Packet Details), shows the hierarchical structure of the selected packet (Frame 1), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Simple Service Discovery Protocol. The bottom pane, '数据包字节' (Packet Bytes), shows the raw byte data of the selected packet in hexadecimal and ASCII. The interface is titled '正在捕获 本地连接' (Capturing on Local Connection).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Time to Live	Info
822	2021-07-15 19:49:51.669067	192.168.3.5	192.168.3.148	HTTP	315		64 SUBSCRIBE /upnphost/udhisapi.dll?event=uuid:b2974d8e-3c31-4700-a6a7-7b40b704e2fe+urn:
823	2021-07-15 19:49:51.669921	192.168.3.148	192.168.3.5	HTTP	315		64 HTTP/1.1 200 OK
824	2021-07-15 19:49:51.671379	192.168.3.5	192.168.3.148	TCP	66		64 36809 → 2869 [FIN, ACK] Seq=250 Ack=251 Win=15680 Len=0 TSval=4294958889 TSecr=228929
825	2021-07-15 19:49:51.671431	192.168.3.148	192.168.3.5	TCP	66		64 2869 → 36809 [ACK] Seq=251 Ack=251 Win=66560 Len=0 TSval=228929 TSecr=4294958889
826	2021-07-15 19:49:51.729658	192.168.3.5	192.168.3.148	TCP	74		64 36810 → 2869 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294958947 TSecr=
827	2021-07-15 19:49:51.729920	192.168.3.148	192.168.3.5	TCP	74		64 2869 → 36810 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1 TSval=
828	2021-07-15 19:49:51.730907	192.168.3.5	192.168.3.148	TCP	66		64 36810 → 2869 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14656 Len=0 TSval=4294958948 TSecr=228935
829	2021-07-15 19:49:51.731265	192.168.3.5	192.168.3.148	TCP	66		64 36810 → 2869 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14656 Len=0 TSval=4294958949 TSecr=228935
830	2021-07-15 19:49:51.731447	192.168.3.148	192.168.3.5	TCP	54		64 2869 → 36810 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0
831	2021-07-15 19:49:51.793582	192.168.3.5	239.255.255.250	SSDP	304		4 NOTIFY * HTTP/1.1

数据包列表

Frame 1: 368 bytes on wire (2944 bits), 368 bytes captured (2944 bits) on interface \Device\NPF_{D5F73CB5-9831-4AA1-8812-6A2647AAE8E6}, id 0
Ethernet II, Src: HuaweiTe_0f:df:26 (48:57:02:0f:df:26), Dst: IPv4mcast_7f:ff:fa (01:00:5e:7f:ff:fa)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.3.5, Dst: 239.255.255.250
User Datagram Protocol, Src Port: 41369, Dst Port: 1900
Simple Service Discovery Protocol

数据包细节

0000 01 00 5e 7f ff fa 48 57 02 0f df 26 08 00 45 00 ..^...HW ...&...E...
0010 01 62 00 00 40 00 04 11 c1 e3 c0 a8 03 05 ef ff .b..@... ..
0020 ff fa a1 99 07 6c 01 4e 63 a5 4e 4f 54 49 46 59l.N c.NOTIFY
0030 20 2a 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 53 65 72 * HTTP/ 1.1..Ser
0040 76 65 72 3a 20 4c 69 6e 75 78 2f 33 2e 31 30 2e ver: Lin ux/3.10.
0050 30 5f 73 34 30 20 55 50 6e 50 2f 31 2e 30 20 51 0_s40 UP nP/1.0 Q
0060 51 4c 69 76 65 54 56 2f 31 2e 30 0d 0a 43 61 63 QLiveTV/ 1.0..Cac
0070 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 6d 61 78 2d he-Contr ol: max-
0080 61 67 65 3d 31 36 0d 0a 4c 6f 63 61 74 69 6f 6e age=16.. Location
0090 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 39 32 2e 31 36 38 : http:/ /192.168
00a0 2e 33 2e 35 3a 33 39 35 32 30 2f 64 65 73 63 72 .3.5:395 20/descr
00b0 69 70 74 69 6f 6e 2e 78 6d 6c 0d 0a 4e 54 53 3a iption.x ml..NTS:

数据包字节

本地连接: <live capture in progress> 分组: 831 · 已显示: 831 (100.0%) 配置: Default

02

wireshark使用

显示界面设置

- ◆ 列设置（增加，删除，修改，隐藏）
- ◆ 时间设置（时间格式，参考时间）
- ◆ 名字解析
- ◆ 彩色高亮

数据包操作

◆ 标记

◆ 合并

◆ 打印

◆ 导出

捕获选项设置

- ◆ 自动创建文件
- ◆ 自动停止抓包

捕获过滤器

当进行数据包捕获时，只有那些满足给定的包含/排除表达式的数据包会被捕获。

语法：

类型 (type)

方向 (dir)

协议 (proto)

逻辑运算符

host, net, port

src, dst

ether, ip, tcp, udp, http, ftp

与 (&&)，或 (||)，非 (!)

比如：

ether dst host D8-CB-8A-9B-6E-F7

host 192.168.3.2

! port 8080

arp

src host 192.168.0.10 && port 80

过滤mac地址

过滤ip地址

过滤端口

过滤协议

综合过滤

显示过滤器

该过滤器根据指定的表达式用于一个已捕获的数据包集合，它将隐藏不想显示的数据包，或者只显示那些需要的数据包。

语法：

比较操作符

逻辑操作符

IP过滤

端口过滤

协议过滤

`== != > < >= <=`

`and or xor not`

`ip.addr ip.src ip.dst`

`tcp.port tcp.srcport tcp.flag.ack`

`arp http dns udp`

比如：

`oicq`

`ip.addr == 112.19.5.223`

`tcp.dstport == 80`

`frame.len<=128`

过滤qq流量

过滤ip地址

过滤端口

过滤协包长度

高级功能

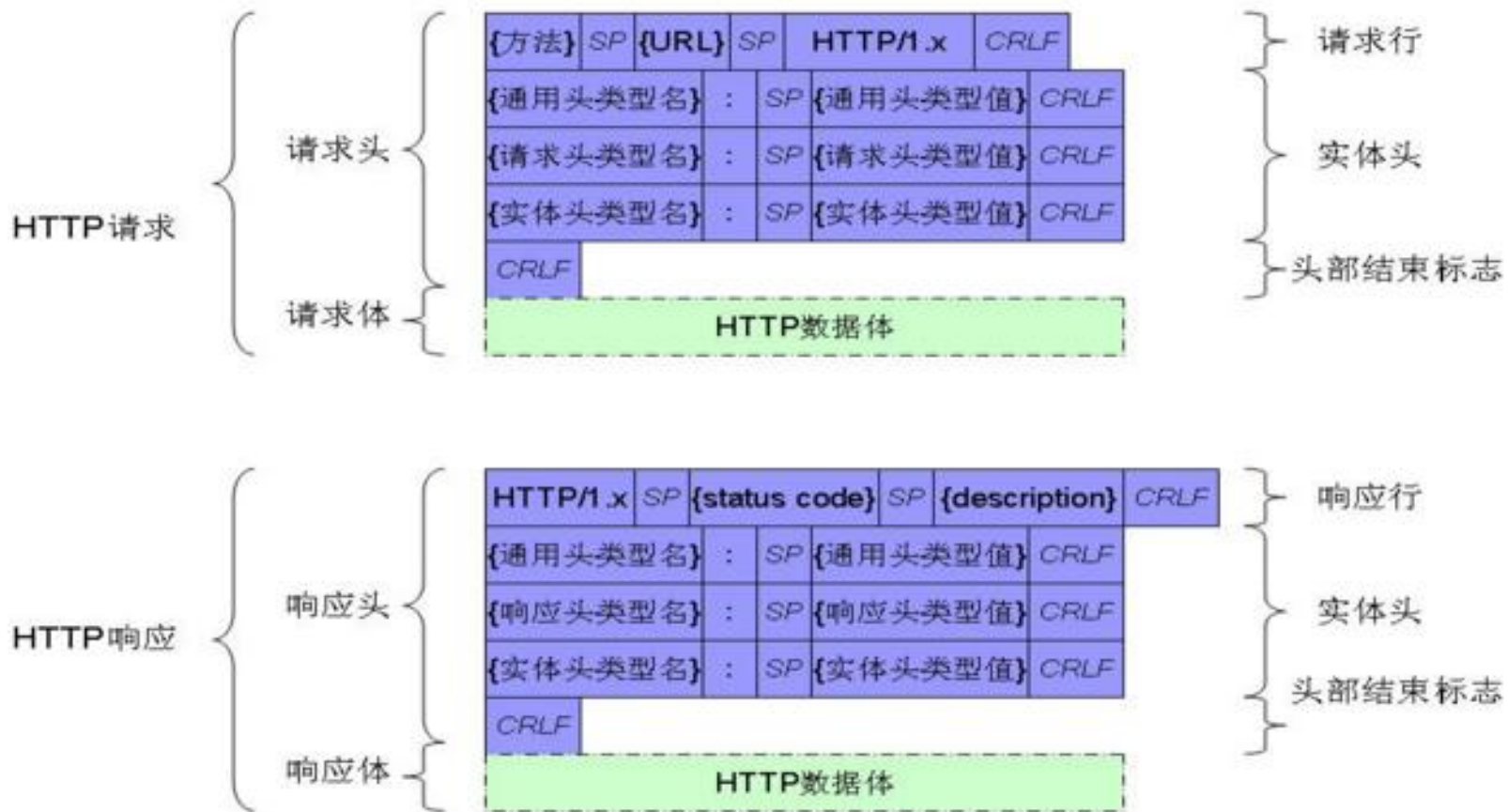
- ◆ 数据流跟踪
- ◆ 专家信息
- ◆ 统计摘要
- ◆ 协议分层统计
- ◆ 网络节点与会话统计
- ◆ 数据包长度统计
- ◆ IO Graph（对网络的吞吐流量进行实时图形显示）
- ◆ Flow Graph（将会话通信过程用图形化显示）

03

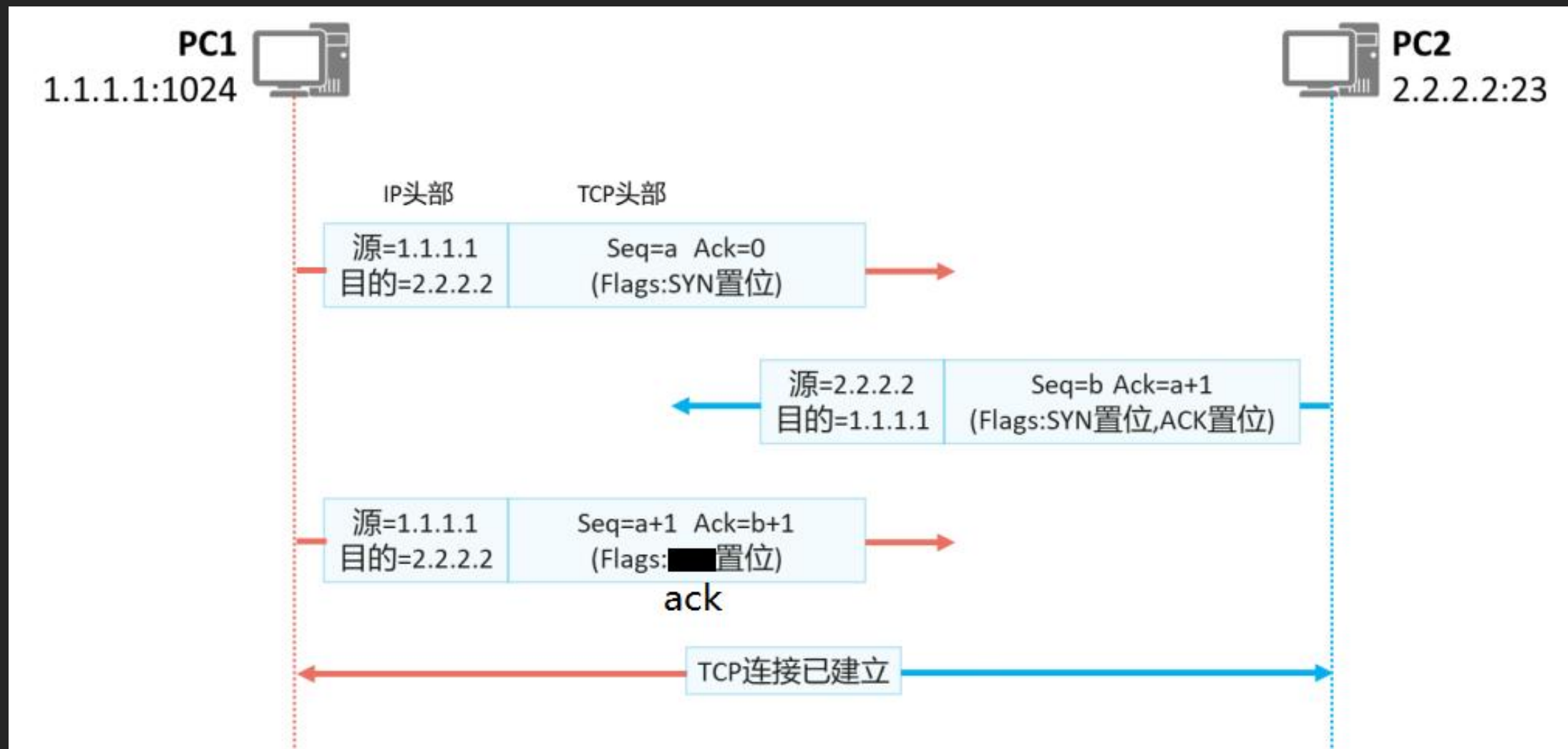
实战分析

HTTP协议

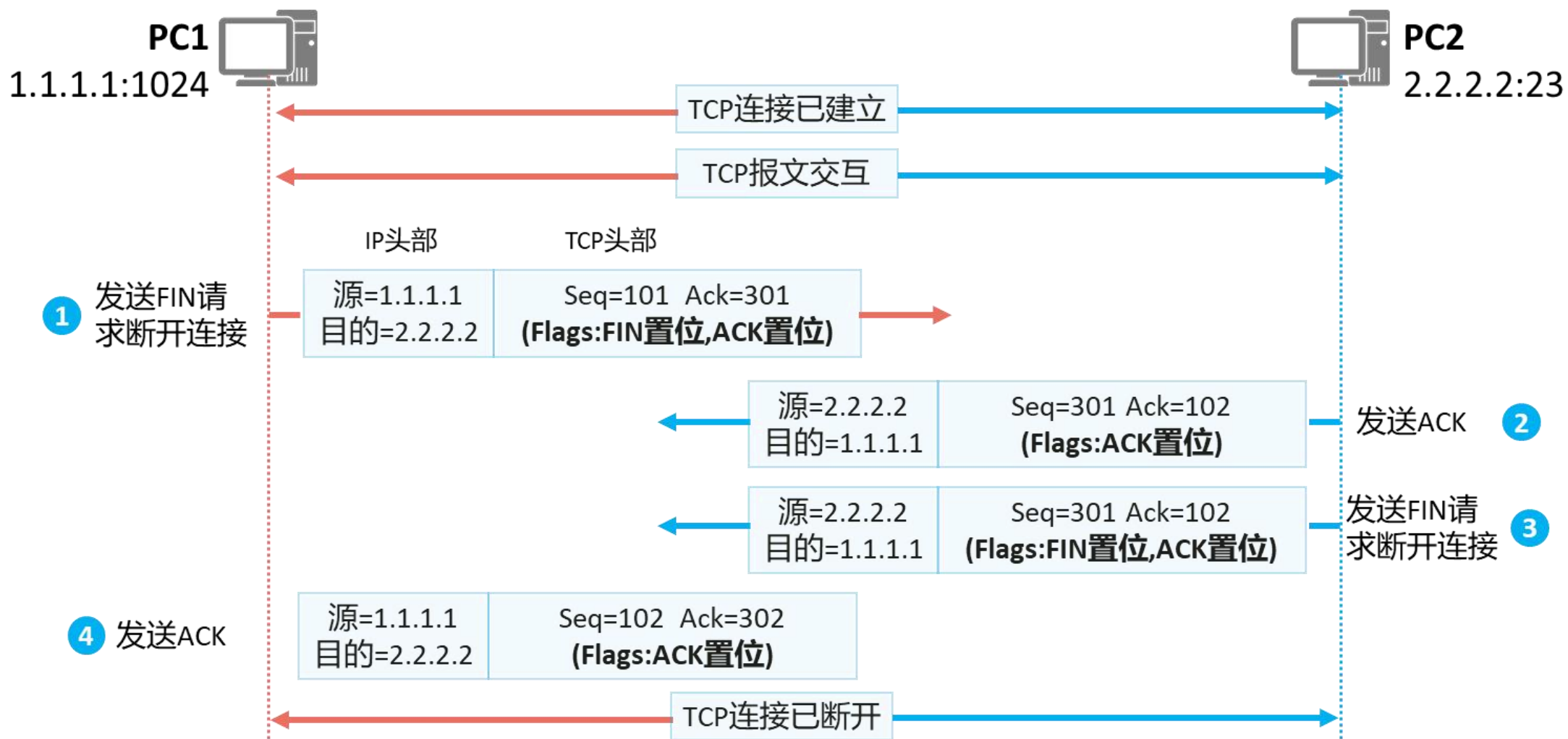
HTTP协议——协议结构



TCP三次握手



TCP四次挥手



练一练

1. 安全工程师老狼发现公司某个员工上班一直ping一个不知名的地址，请找出该ip地址。
2. 安全工程师老狼收到某位学妹的诉求，有人改了密码并登陆了她的xxx@126.com的邮箱，请找出邮箱密码。
3. 安全工程师老狼发现公司内部有人偷偷下载了一个恶意的压缩包，快来帮助他发现下载压缩包的内容（一张图片）吧！
4. 安全工程师老狼发现公司某位员工上班期间偷偷登录qq号，请你帮他找出这个qq号。